

第 2 章确知信号

课程讲义

王黎明

lwang@gxmzu.edu.cn

目录

1 先看路线，再读知识点	2
1.1 本章在课程中的位置	2
1.2 问题线索	2
1.3 本讲义的使用方式	2
2 知识点清单	2
K010: 带宽为何重要（理解）	3
K011: 周期/非周期信号（了解）	4
K012: 能量信号/功率信号（掌握）	5
K013: 周期功率信号的频谱（傅里叶级数）（分层：理解/掌握）	6
K014: 有效带宽的计算意识（理解）	7
K015: 能量信号的频谱密度（分层：理解/掌握）	7
K016: 能量谱密度与巴塞伐尔关系（掌握）	8
K017: 功率谱密度（分层：理解/掌握）	9
K018: 自相关函数（掌握）	11
K019: 互相关函数（理解）	12
3 本章回顾：工具选择	12
4 术语与本章自查	13
4.1 用四个问题检查理解	14

1 先看路线，再读知识点

1.1 本章在课程中的位置

第 1 章已经用速率和频带利用率提出了频率资源的问题。第 2 章面对一条已知的波形，回答三个连续问题：它属于什么类型，它在频率和时间上怎样描述，以及这些描述怎样用于带宽、功率和接收判断。第 3 章会把同一套频谱与相关工具推广到随机信号。

本章系统任务句：发送端给出一条确定的信号后，系统要知道它需要多少频率资源、携带多少能量或平均功率，以及接收端能否在时间上与已知波形对准。因此，先判断信号对象，再选择频谱或相关函数，最后解释结果服务的通信任务。

1.2 问题线索

1. 先从第 1 章的带宽问题出发，确认为什么要研究信号的频率成分。
2. 再判断波形是否周期，以及它是能量信号还是功率信号。
3. 周期功率信号用傅里叶级数得到离散线谱，并按明确准则判断有效带宽。
4. 非周期能量信号用傅里叶变换得到连续频谱，再用能量谱密度说明能量分布。
5. 持续存在的功率信号改用功率谱密度说明平均功率分布。
6. 最后用自相关和互相关判断波形的时延匹配，为检测和同步作准备。

1.3 本讲义的使用方式

先在知识点清单中找到主题，再读同编号小节。每一节都说明当前问题从哪里来，以及本节结果下一步怎样使用。需要完整推导、图示或更多例题时，回到对应教材小节和课堂 PPT。

2 知识点清单

课程编号	知识点名称	本章中的作用
K010	带宽为何重要	从通信系统的频率资源约束提出本章问题。
K011	周期/非周期信号	判断信号是否重复出现，从而选择线谱或连续频谱。

课程编号	知识点名称	本章中的作用
K012	能量信号/功率信号	判断后续应描述总能量还是平均功率。
K013	周期功率信号的频谱（傅里叶级数）	用离散谱线表示周期信号。
K014	有效带宽的计算意识	先说明准则，再从频谱得到带宽。
K015	能量信号的频谱密度	用连续频谱描述非周期能量信号。
K016	能量谱密度	表示能量在频率上的分布。
K017	功率谱密度	表示平均功率在频率上的分布。
K018	自相关函数	描述信号与自身延时版本的匹配。
K019	互相关函数	比较接收波形与已知模板的相对时延。

K010：带宽为何重要（理解）

这节要解决什么问题

第 1 章已经用频带利用率比较系统。现在还缺少一个关键量：对某条具体信号，系统究竟要为其保留多宽的频带？

本节要点

带宽是有限的频率资源。信号的频谱说明它包含哪些频率成分。只有先给出保留频率成分的工程准则，才能把频谱结果变成有效带宽。这个带宽会影响第 1 章中的频带利用率，也会限制后面的调制、传输和信道选择。

学完后有什么用

K010 提出本章的总问题。K011 和 K012 先把信号分成不同对象。K013–K017 分别给出频谱、能量谱密度和功率谱密度，从中读出带宽或功率信息。

怎么分析

1. 先确认比较的是哪一段信号和哪一个系统位置。
2. 再从频谱找出需要保留的频率成分。
3. 最后写明带宽准则，再报告有效带宽。

资源定位：

- PPT：原稿第 11–12、23–32 页
- 教材：《通信原理（第 7 版）》第 2 章导读及 §2.2.1，书内第 32–37 页。

马上检查：给定一个周期方波的频谱，说明计算有效带宽前应先指定什么准则。

习题检测：无

学到什么程度：理解：能说明带宽为什么是通信系统的资源约束，并说明有效带宽依赖准则。

容易混淆的地方 / 本节不要求：本节只建立带宽问题和判断口径。不同带宽定义的完整数学比较不在这里展开。

K011：周期/非周期信号（了解）

这节要解决什么问题

要从频谱得到带宽，先要判断这条波形是否重复出现。周期信号和非周期信号为什么需要不同的频域表示？

本节要点

确知信号 $s(t)$ 指在任意给定时刻，函数关系都能确定其取值。若存在最小正数 T_0 ，使

$$s(t + T_0) = s(t), \quad \forall t,$$

则 $s(t)$ 是**周期信号**。 T_0 是基波周期， $f_0 = 1/T_0$ 是基波频率。不存在这样的 T_0 时，信号为非周期信号。周期信号通常用傅里叶级数表示为离散线谱。非周期信号通常用傅里叶变换表示为连续频谱。

学完后有什么用

K011 先决定频谱表示的基本形式。周期支路进入 K013。非周期能量信号进入 K015。

怎么分析

1. 观察波形或公式是否按某个正周期重复。
2. 若能找到最小正周期，写出 T_0 和 f_0 。
3. 根据判断选择线谱或连续频谱的学习路径。

资源定位：

- PPT：原稿第 13–14 页

- 教材：《通信原理（第 7 版）》第 2 章 §2.1，书内第 32–33 页。

马上检查：分别判断有限矩形脉冲、直流信号和周期正弦信号是否为周期信号。

习题检测：无

学到什么程度：了解：能识别确知信号，判断典型波形的周期性，并举出一个例子。

容易混淆的地方 / 本节不要求：“确知”表示函数关系已知，不表示信号一定周期。不能因为波形看起来重复，就跳过最小正周期的判断。

K012：能量信号/功率信号（掌握）

这节要解决什么问题

仅知道周期性还不够。后面究竟要描述信号的总能量，还是描述长期平均功率？

本节要点

对实信号，能量和平均功率分别为

$$E = \int_{-\infty}^{\infty} s^2(t) dt, \quad P = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} s^2(t) dt.$$

有限能量且平均功率为零的信号是能量信号。平均功率有限而总能量发散的信号是功率信号。能量信号后面使用能量谱密度和能量自相关。功率信号后面使用功率谱密度和功率自相关。

学完后有什么用

K012 决定后面公式的对象。能量信号进入 K015 和 K016。功率信号进入 K013 和 K017。K018 的相关函数也必须按这一判断选择定义。

怎么分析

1. 先计算或判断总能量是否有限。
2. 再按有限时间窗求平均功率，并取极限。
3. 根据结果选择能量信号或功率信号的频谱与相关函数。

资源定位：

- PPT：原稿第 15 页
- 教材：《通信原理（第 7 版）》第 2 章 §2.1，书内第 32–33 页。

马上检查：分别判断有限矩形脉冲、直流信号和周期正弦信号属于能量信号还是功率信号，并说明理由。

习题检测：教材习题 2-4（对象判断部分）

学到什么程度：掌握：能写出 E 和 P 的定义，并能为给定信号说明判别理由。

容易混淆的地方 / 本节不要求：平均功率要先在有限时间窗内平均，再取极限。不能直接把两个无穷量相除。

K013：周期功率信号的频谱（傅里叶级数）（分层：理解/掌握）

这节要解决什么问题

已经判断出信号是周期功率信号后，怎样把它分解为离散的直流、基波和谐波，读出每个频率成分？

本节要点

对周期为 T_0 的信号，令 $f_0 = 1/T_0$ 。指数型傅里叶级数为

$$s(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} C_n e^{j2\pi n f_0 t}, \quad C_n = \frac{1}{T_0} \int_{-T_0/2}^{T_0/2} s(t) e^{-j2\pi n f_0 t} dt.$$

C_n 是 $n f_0$ 处的复系数。它的模和相位分别形成幅度谱和相位谱。谱线间隔为 f_0 。 C_0 是直流分量。对实周期信号， $C_{-n} = C_n^*$ ，因此两侧谱线共轭对称。

学完后有什么用

K013 给出周期信号的离散频谱。K014 将这些频率成分转换为有效带宽。K017 再把 C_n 变成各谐波的功率分布。

怎么分析

1. 先由周期求 f_0 。
2. 再利用对称性、时移或叠加性质求出 C_n 。
3. 最后画出谱线，标出直流、基波、谐波和谱线间隔。

资源定位：

- PPT：原稿第 16–27 页
- 教材：《通信原理（第 7 版）》第 2 章 §2.2.1，书内第 33–36 页。

马上检查：读一张周期信号线谱，指出直流、基波、谐波和谱线间隔。

习题检测：教材习题 2-3（傅里叶级数系数部分）

学到什么程度：理解：能说明 C_0 、谐波和共轭对称分别表示什么。

掌握：能对余弦或周期矩形脉冲完成基本傅里叶级数计算，并画出线谱。

容易混淆的地方 / 本节不要求：离散谱线不能画成连续曲线。单边谱和双边谱的系数口径也要写清。

K014：有效带宽的计算意识（理解）

这节要解决什么问题

读出离散谱线后，怎样决定系统实际需要保留到哪一条谱线？

本节要点

有效带宽不是脱离条件后唯一确定的数字。必须先说明采用的工程准则，例如幅度阈值、功率占比、主瓣范围或允许失真。再从频谱中确定保留范围。理想方波等信号严格来说可能不带限，因此更要先说清准则。

学完后有什么用

K014 把 K013 和 K015 的频谱结果转化为 K010 提出的频率资源判断。第 4 章的信道带宽，以及第 5–8 章的调制频谱比较，都要沿用同一口径。

怎么分析

1. 先写明幅度阈值、功率占比或允许失真等准则。
2. 再在频谱图上标出需要保留的频率范围。
3. 最后说明这个范围对应的工程含义。

资源定位：

- PPT：原稿第 28–34 页
- 教材：《通信原理（第 7 版）》第 2 章 §2.2.1，书内第 36–37 页。

马上检查：周期方波有无限多个谐波时，为什么不能不说明准则就直接报出一个有效带宽？

习题检测：无

学到什么程度：理解：能说明有效带宽依赖给定准则，并能根据频谱说明保留范围。

容易混淆的地方 / 本节不要求：不要把某一个 0.1 阈值当作所有系统的唯一带宽定义。主瓣宽度、首零点位置和有效带宽也不是同一个量。

K015：能量信号的频谱密度（分层：理解/掌握）

这节要解决什么问题

非周期能量信号不会形成间隔固定的线谱。怎样在连续频率轴上描述它的复振幅分布，并看出时域变化与频率范围的关系？

本节要点

傅里叶变换和逆变换为

$$\mathcal{F}\{s(t)\} = S(f) = \int_{-\infty}^{\infty} s(t)e^{-j2\pi ft} dt,$$

$$\mathcal{F}^{-1}\{S(f)\} = s(t) = \int_{-\infty}^{\infty} S(f)e^{j2\pi ft} df.$$

$S(f)$ 是频谱密度，表示复振幅的频率分布，不是功率谱密度。对宽度为 τ 的门函数，

$$g_{\tau}(t) = \begin{cases} 1, & |t| \leq \tau/2, \\ 0, & |t| > \tau/2, \end{cases} \quad G_{\tau}(f) = \tau \text{Sa}(\pi f\tau), \quad \text{Sa}(x) = \frac{\sin x}{x}.$$

脉冲变窄时，频谱主瓣会变宽。这个关系用于估计频率资源的变化趋势。

学完后有什么用

K015 给出非周期能量信号的连续频谱。K016 对 $S(f)$ 取模平方得到能量谱密度。门函数的时宽和频宽关系也会出现在第 4 章信道频响和第 6 章脉冲成形中。

怎么分析

1. 先确认对象是非周期能量信号。
2. 再写出傅里叶变换，并使用线性、时移或频移性质。
3. 最后区分连续频谱和离散线谱，说明频谱范围随脉宽的变化。

资源定位：

- PPT：原稿第 35–46 页
- 教材：《通信原理（第 7 版）》第 2 章 §2.2.2，书内第 37–41 页。

马上检查：门函数的脉宽 τ 减小时，频谱首零点的间隔怎样变化？

习题检测：教材习题 2-4（频谱密度部分）；教材习题 2-5（频谱密度部分）

学到什么程度：理解：能区分连续频谱和离散线谱，并解释脉宽与频宽的变化趋势。

掌握：会写傅里叶变换和逆变换，能得到门函数的 Sa 型频谱。

容易混淆的地方 / 本节不要求：首零点位置不能直接替代所有定义下的带宽。广义函数的严格理论不作为本章的证明要求。

K016：能量谱密度与巴塞伐尔关系（掌握）

这节要解决什么问题

$S(f)$ 给出复振幅，却不能直接说明哪个频率范围携带了多少能量。怎样从它得到能量分布？

本节要点

能量谱密度记为 $G_s(f)$ ，定义为

$$G_s(f) = |S(f)|^2.$$

巴塞伐尔关系为

$$E = \int_{-\infty}^{\infty} |s(t)|^2 dt = \int_{-\infty}^{\infty} |S(f)|^2 df = \int_{-\infty}^{\infty} G_s(f) df.$$

因此， $G_s(f)$ 描述能量在频率上的分布。在给定频带内对它积分，得到该频带内的能量。

学完后有什么用

K016 使用 K015 的 $S(f)$ 。K018 会把 $G_s(f)$ 与能量信号的自相关函数联系起来。第 9 章的匹配滤波也会继续使用信号能量。

怎么分析

1. 先确认对象是能量信号。
2. 由 $S(f)$ 计算 $|S(f)|^2$ 。
3. 对频域结果积分，并用巴塞伐尔关系检查总能量。

资源定位：

- PPT：原稿第 47–50 页
- 教材：《通信原理（第 7 版）》第 2 章 §2.2.3，书内第 41–42 页。

马上检查：由频谱密度写出能量谱密度，并说明频域积分为什么等于总能量。

习题检测：教材习题 2-5（能量谱密度部分）；教材习题 2-6（相关部分）

学到什么程度：掌握：能由 $S(f)$ 写出 ESD，并能在矩形脉冲例中用频域积分解释总能量。

容易混淆的地方 / 本节不要求： $|S(f)|$ 是幅度， $|S(f)|^2$ 才是能量谱密度。ESD 不能直接用于功率信号。

K017：功率谱密度（分层：理解/掌握）

这节要解决什么问题

持续存在的功率信号总能量发散，不能沿用 ESD。怎样描述它在各个频率上的平均功率？

本节要点

把功率信号截取为长度 T 的 $s_T(t)$ ，其傅里叶变换为 $S_T(f)$ 。功率谱密度记为 $P_s(f)$ ，定义为

$$P_s(f) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} |S_T(f)|^2.$$

这个定义依次完成截短、平方、时间平均和取极限。对周期功率信号，

$$P = \frac{1}{T_0} \int_{-T_0/2}^{T_0/2} |s(t)|^2 dt = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |C_n|^2,$$

$$P_s(f) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |C_n|^2 \delta(f - n f_0).$$

傅里叶级数的线谱保留复振幅 C_n 。PSD 的谱线权重是功率量 $|C_n|^2$ 。

学完后有什么用

K017 使用 K012 的功率信号判别和 K013 的 C_n 。第 3 章会把 PSD 推广到随机过程。第 4 章噪声模型和第 6 章基带随机序列的功率谱也使用相同的物理含义。

怎么分析

1. 先确认信号是功率信号。
2. 再说明截短、平均和取极限各自解决什么问题。
3. 对周期信号由 C_n 写出 $|C_n|^2$ 的谱线权重，并核对平均功率。

资源定位：

- PPT：原稿第 51–60 页
- 教材：《通信原理（第 7 版）》第 2 章 §2.2.4，书内第 42–44 页。

马上检查：为什么周期信号的 PSD 谱线权重是 $|C_n|^2$ ，而不是 C_n ？

习题检测：教材习题 2-3（第 (2) 问）；教材习题 2-7（功率谱密度和功率部分）

学到什么程度：理解：能解释截短、平均和取极限的作用。

掌握：能由周期信号的 C_n 写出 PSD，并由 PSD 求平均功率。

容易混淆的地方 / 本节不要求：PSD 不是对任意 $S(f)$ 简单取平方。频率位置、谱线权重和单位必须一起写清。

K018: 自相关函数 (掌握)

这节要解决什么问题

频谱说明能量或功率分布在什么频率上。接收端还要知道信号延迟后是否仍与原波形匹配。怎样把这种时延关系写成函数?

本节要点

对实值能量信号, 自相关函数为

$$R_s(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} s(t)s(t+\tau) dt, \quad R_s(0) = E.$$

对实值功率信号,

$$R_s(\tau) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} s(t)s(t+\tau) dt, \quad R_s(0) = P.$$

周期功率信号可在一个周期内平均。对实信号, $R_s(\tau)$ 是偶函数。能量信号的自相关与 $G_s(f)$ 构成傅里叶变换对。功率信号的自相关与 $P_s(f)$ 构成傅里叶变换对。

学完后有什么用

K018 将 K016 和 K017 的频率分布带回时延关系。第 3 章使用随机过程的相关函数和 PSD。第 9 章会把相关器和匹配滤波用于接收判决。第 12-13 章会利用相关峰完成捕获和同步。

怎么分析

1. 先判断对象是能量信号还是功率信号。
2. 把波形与其延时版本相乘并积分或平均。
3. 查看 $R_s(0)$ 的物理意义, 再选择对应的 ESD 或 PSD 关系。

资源定位:

- PPT: 原稿第 61-68 页
- 教材: 《通信原理 (第 7 版)》第 2 章 §2.3.1-§2.3.2, 书内第 44-47 页。

马上检查: 给定一个波形和它的延时版本, 画出重叠区, 并判断 $R_s(0)$ 表示能量还是平均功率。

习题检测: 教材习题 2-5 (自相关部分); 教材习题 2-6; 教材习题 2-7 (由自相关函数求功率谱密度和功率)

学到什么程度: 掌握: 能区分两类自相关定义, 解释零延时值, 并正确选择 $R_s(\tau) \leftrightarrow G_s(f)$ 或 $R_s(\tau) \leftrightarrow P_s(f)$ 。

容易混淆的地方 / 本节不要求: 自相关函数不是逐点相乘后的常数, 而是随时延变化的函数。能量对象和功率对象的平均方式不能混用。

K019: 互相关函数（理解）

这节要解决什么问题

接收端通常比较的是接收波形和已知发送模板，而不是一个波形与自身的延时版本。怎样用相关峰估计它们的相对时延？

本节要点

对两个实值能量信号，互相关函数为

$$R_{12}(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} s_1(t)s_2(t+\tau) dt, \quad R_{21}(\tau) = R_{12}(-\tau).$$

峰值所在的时延表示两个波形最匹配的相对位置。对功率信号，积分替换为长期平均。同周期功率信号可在一个周期内平均。

学完后有什么用

K019 把 K018 从一个波形推广到两个波形。第 9 章的相关器用已知波形完成检测。第 12 章用相关峰进行捕获和扩频。第 13 章用相关峰估计帧、码元或载波的时间位置。

怎么分析

1. 先确定两个信号的排列顺序和时延符号约定。
2. 改变 τ ，计算或观察 $R_{12}(\tau)$ 。
3. 取峰值位置作为相对时延的估计，并说明它用于同步或检测。

资源定位：

- PPT：原稿第 69–70 页
- 教材：《通信原理（第 7 版）》第 2 章 §2.3.3–§2.3.4，书内第 47–48 页。

马上检查：给定两个相对延时的波形，判断互相关峰的位置。交换信号顺序后，时延符号怎样变化？

习题检测：无

学到什么程度：理解：能说明互相关峰的时延意义，并区分它与自相关函数的对象。

容易混淆的地方 / 本节不要求：本章不要求复杂的互相关积分或互谱系数展开。互相关峰的位置依赖信号次序和时延符号约定。

3 本章回顾：工具选择

按顺序分析

面对一条新的确知信号，依次回答：

1. 它是否周期？它是能量信号还是功率信号？
2. 应选择傅里叶级数、傅里叶变换、ESD、PSD、自相关还是互相关？
3. 结果的频率轴或时延轴、单位和物理意义是什么？
4. 这个结果怎样用于带宽、信道、调制、检测或同步问题？

三个典型对象

有限矩形脉冲是非周期能量信号。先用傅里叶变换，再由 ESD 和自相关描述它。周期方波是周期功率信号。先用傅里叶级数，再由 $|C_n|^2$ 写 PSD。两个相对延时的波形应使用互相关，峰值给出相对时延。

资源定位：

- PPT：原稿第 11–12、66–70 页
- 教材：《通信原理（第 7 版）》第 2 章 §2.1–§2.3.4，书内第 32–48 页；PPT 第 11–12 页和第 66–70 页用于本章小结。

马上检查：任选周期方波、有限矩形脉冲或两个延时脉冲，写出“对象判断、工具选择、结果含义、后续用途”四步分析。

习题检测：无

学到什么程度：理解：能独立完成“对象、工具、结果、用途”四步判断。

容易混淆的地方 / 本节不要求：本章重点是正确选择对象和工具。若对象、单位或适用条件不清楚，应回到相应知识点小节。

4 术语与本章自查

术语与符号	英文名/缩写	我能回答的问题
确知信号 $s(t)$	deterministic signal	能否说明给定函数关系如何确定每个时刻的信号值？
周期信号 T_0, f_0	periodic signal	能否判定最小正周期，并得到 $f_0 = 1/T_0$ ？
能量 / 平均功率	energy / power	能否按有限性判定对象，并选择 ESD 或 PSD？
傅里叶级数 C_n	Fourier series	能否由周期和对称性读出离散谱线及系数？
有效带宽 B	effective bandwidth	能否先写明准则，再说明保留哪些频率？
傅里叶变换 $S(f)$	Fourier transform	能否区分连续频谱和离散线谱，并写出 FT/IFT？
频谱密度 $S(f)$	spectral density	能否说明它是复振幅的频率分布，而不是功率谱密度？
能量谱密度 $G_s(f)$	energy spectral density, ESD	能否写出 $G_s(f) = S(f) ^2$ ，并用频域积分核对 E ？
功率谱密度 $P_s(f)$	power spectral density, PSD	能否解释截短、平均、取极限和周期谱线权重 $ C_n ^2$ ？
自相关函数 $R_s(\tau)$	autocorrelation function	能否由 $R_s(0)$ 判断 E 或 P ，并连接时延与频谱？
互相关函数 $R_{12}(\tau)$	cross-correlation function	能否用相关峰解释时延估计、同步或检测？
巴塞伐尔关系	Parseval's relation	能否说明时域能量与频域能量为什么相等？

4.1 用四个问题检查理解

1. 它是周期/非周期、能量/功率中的哪一类？
2. 应选择傅里叶级数、傅里叶变换、ESD、PSD、自相关还是互相关？
3. 结果的对象、频率轴或时延轴、单位和物理意义是什么？
4. 这个结果怎样服务于带宽、信道、调制、传输、检测或同步分析？